

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–322

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in نين pluralis in ين exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيريّة) censentur; ergo دَجْ قَوْسًا أَبْ وَجْ د etc., ut semper apud ma-
thematicos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: الخمسيّ ١٩٣₄, ٦٣₅, ٦٢₁₃, ٦١₁₈ الربيع اليوم; ١٩١₆, ٦٢₁₂ الربع يوم
ذلك النصف السدس ٩١₂₁ الثلث عشر ٦٥₉₋₁₀ النصف والربع ساعة; ٦٣₁₈ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: السبعة
على المائتين ١٨٤₁₅ على المائتين والواحد ونصف ١٨٣₅ على المائتين وواحد ونصف ١٨٢₁₈ الاجزاء وثلاثي جزء
وأقسّمه على سبعة ١٤٩₁₄ فأضربها في ثلاثة اجزاء وثماني دقائق ونصف التي هي قدر
فردّها على احدى وثلثين اصبعًا ونُحَسَّ اصبع التي هي اقل قطر الظلّ ١٤٩₁₆ وسبعين التي هي قطر الظلّ
سبعة ١٩٣₅ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: ١٨₁₈, ٤٠₄؛
١٨₁₈ لدرجة درجة ١١٣₉، ٢٠₂₂ درجة بدرجة ١١٠₁₀ سبعة بسبعة ١٠٢₃, ٦, ٩, 13, 16؛ ١٠١₁₅, 20، سبعة
١٧٣₁₃ المتفاضلين بستة ستة اجزاء ١٠٧₆ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين ١٠٦₉ المتفاضلة بعشرين
عشرين وأسقطها ٢١٩₇ ثلثين ثلثين ٢٢٥₁₇ تفاضل عشرة عشرة اجزاء ١٧٤ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
٢١٩₁₆ فالقّه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين ٢١٨₁₂ مائتين وعشر مائتين وعشر
Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: نصف ورُبّع ٦٣₁₃, ٦٥₂, ٨٦₁₃ نصف ورُبّع ساعة
نصف وثلث ساعة ٦٣₁ نصف وثلث يوم ٦٣_{2, 16} نصف ورُبّع يوم ٨٣₃ نصف ورُبّع جزء ٦٨₁₀ دقيقة
بسُدس وثمّن ١٠٤₁₀, ١٠١₇ نُحَسَّ وسُدس يوم ٨٦₁₇ ثلث ورُبّع ساعة ٨٧₁, ٨٦₇ نصف وثلث قطره ٨٥₂₁؛
نصف ١٨٢₁₉ نصف وسُدس دقيقة ١٤٤_{7, 14} بسُدس وثمّن الفضل ١٠٤₁₀, ١٠١₇ نُحَسَّ وسُدس يوم ٨٦₁₇ ساعة
مطلع ٢٩₁₈ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين ٢٤٣₁, ١٣٢₁₄, ١٣٠₁₁, ١٢٩₁₁ ومغارب البروج
سمت مطلع ٣٠₁ ومغيب اي درجة شئت (3).
« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما ١٣₁₈.
Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر genetivus expectandus: « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (١٤٩₁₄)؛ « فهو سهم الدائرة من الظلّ » (١٥٠₃₋₄). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per من rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. ٢٧٣: « quae hanc praecedit » المقدم من هذا « الكوكب الباقي الجنوبي من هذا »
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa يكون ما يكون ٣٢₁₄ اطول ما يكون ibid.; اتمّ ما يكون ٨٣₁₁, ١٤٦₁₃؛
٩٥₉؛ de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.

(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف
سدس.

(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Na-wawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣfahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200

(l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥa-

bash, f. 68,v. عند تشاريق او تغاريب ظهور.

(عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 94,r. et 162,v. (الكوكب

f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v.

(فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر)

(اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر), f.

(مطلع او مغرب راس الحمل). 164,v.

وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد تكتفي « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cognoscere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest » ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسّف « potest tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇, ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
إِلَّا أَنَّ « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂; cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إِنَّ occurrit ١٢٥₇; وإنَّ تَبَيُّهُنَّ أَنَّ يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ.....

10 Saepe $\text{أَنْ pro أَنْ لك adhabetur: ...}$ « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃) ... $\text{وإن شئت أَنْ تنظر الى الفضل الذي ...}$
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.

Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠¹¹: «وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف»
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١¹⁰: «اختلاف منظر»
 15 « فعلم المقدار في: ١٣٠² — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis »; « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨⁶⁻¹⁰.

Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
« arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرّف
« sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄);
ثم اعرّف وتر « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
« postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً et
(3) accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) هو قوس الجيب معكوساً
« est arcus sinus versi » هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) قوسه معكوساً
« excedens 60^p »; — f. 99,v. (l. 4 a f.) نأخذ قوسه معكوساً — f. 100,r. (l. 4 a f.) اخذنا جيبه
« estque sinus versus arcus » وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) معكوساً
« eum recte arcua » فأجعله قوساً مستوياً (paen.) — f. 101,r. (l. 9) « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; —
« eritque sinus versus cuius arcum versum sumemus » فهو جيب معكوس نأخذ قوسه معكوساً (l. 9) — f. 107,r. (l. 9) « eritque sinus versus cuius arcum versum sumemus ».

35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم، جزأ، بین، بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Albatenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto* et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsi, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قَدْ cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: فَقَوَّسَهُ مُسْتَوِيًا « eum recte [i.
« e. tanquam sinum rectum] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أَحَاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- أخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *ν₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبدًا « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الاصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ὁ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizontis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizontis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفيجيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفيجيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الأفيجيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. جزء عال *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *ما يستأنف* *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; جداول مستأنفة *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أَوْجَات* *τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولي* occurrit interdum أولة *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤₆ الخمس